

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Pedro Alfonso Castro Morales | Vereda: EL TABACO | Cédula: 80559448
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Pedro Alfonso Castro Morales. El productor hace parte de la organización Suma Origen.
Persona entrevistada	Pedro Alfonso Castro Morales.
Tipo de actividad	Pecuaría, agroindustrial, agrícola y de servicios comunitarios: producción de leche, mantequilla, cría y transformación de cerdos, gastronomía, huerta bajo cubierta, gallinas, biofábrica, compostaje y cultivos complementarios.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. Vereda, nombre del predio, dirección exacta y forma de tenencia de cada finca pendientes de verificar. El productor indicó que trabaja en predios arrendados.
Producto / servicio principal	Leche fresca, mantequilla artesanal y productos cárnicos y gastronómicos derivados del cerdo. De forma complementaria: queso campesino, cuajada, amasijos, pollo relleno, abonos orgánicos y productos de huerta.
Estado actual	Unidad familiar en marcha desde hace aproximadamente cinco años, respaldada por cerca de treinta años de experiencia agrícola y pecuaria.
Personas vinculadas	Pedro Alfonso Castro Morales y su familia. El productor reporta trabajo en equipo, distribución de tareas y apoyo de integrantes de Suma Origen; nombres y funciones específicas pendientes.
Coordenadas geográficas	Coordenadas pendientes.
Descripción general	Unidad productiva diversificada que conecta leche, suero, cerdos, residuos orgánicos, compost, pastos y huerta. El estiércol y la cama profunda alimentan la biofábrica; el abono se usa en potreros, huerta y cultivos; el suero apoya la alimentación de cerdos y la recuperación artesanal de nata para mantequilla. El productor es técnico en transformación de alimentos y busca consolidar una fábrica rural organizada, con áreas diferenciadas para producción, transformación y comercialización, manteniendo un carácter pedagógico y demostrativo para la comunidad.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir y transformar alimentos campesinos de calidad mediante el trabajo familiar, el aprovechamiento responsable de los recursos del predio y una cadena circular que integre ganadería, porcicultura, huerta, gastronomía y biofábrica, aportando a la soberanía alimentaria y al beneficio comunitario.
Visión	En un plazo de tres años, consolidar una fábrica rural organizada, con infraestructura, maquinaria, cadena de frío, respaldo energético y transporte, capaz de producir, transformar y comercializar lácteos, cárnicos, alimentos gastronómicos y abonos, y funcionar como proyecto piloto replicable en Sumapaz.
Valores institucionales	["Responsabilidad","cumplimiento","transparencia","honestidad","solidaridad","trabajo en equipo","búsqueda del beneficio colectivo"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen la calidad, el sabor, la presentación y el conocimiento técnico aplicado en la leche, la mantequillalos , quesoslos , amasijos y los productos cárnicos.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe alimentos frescos y locales, elaborados con atención directa, cumplimiento, trazabilidad familiar det origen y aprovechamiento integral de los recursos del predio.
Diferencial competitivo	La integración de varias actividades en una cadena circular: los pastos alimentan las vacas; el suero se aprovecha en cerdos y mantequilla; los residuos y estiércoles se convierten en abono; y la huerta y la gastronomía complementan la oferta.
Valor agregado ambiental	Protege dos nacederos mediante cobertura natural y cercado eléctrico, rota potreros, utiliza compostaje y biofábrica, aprovecha residuos y suero, usa extracto de ají como repelente y desarrolla cultivo bajo cubierta y riego para adaptarse al clima.
Valor social o comunitario	Sostiene a la familia, comparte aprendizajes, participa en Suma Origen, apoya la transformación de otros integrantes y desea prestar servicios de transporte y formación para fortalecer la autonomía productiva del territorio.
Evidencia Registrada	Mediante la recompra local, la venta de la producción disponible, el reconocimiento del sazón y la calidad, las visitas al predio, la maquinaria y prácticas existentes, y los registros, fotografías y resultados que se consoliden.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Cerca de treinta años de experiencia agropecuaria y cinco años de consolidación de la unidad.", "Formación técnica en transformación de alimentos.", "Trabajo familiar, distribución de tareas y compromiso.", "Producción diversificada: leche, mantequilla, cárnicos, gastronomía, huerta, gallinas y biofábrica.", "Cadena circular que aprovecha suero, residuos, estiércol y cama profunda.", "Ordeño mecanizado con opción eléctrica y gasolina.", "Buena genética y alimentación: 27-28 litros diarios con dos vacas.", "Calidad reconocida y venta de la producción disponible."]
Oportunidades	["Consolidar una planta o fábrica rural con áreas separadas.", "Fortalecer Suma Origen y la comercialización asociativa.", "Llegar a Bogotá si se resuelve el transporte.", "Posicionar el predio como proyecto piloto pedagógico.", "Desarrollar productos de mayor valor agregado.", "Comercializar compost y abonos.", "Acceder a crédito para vehículo, infraestructura, corral y cadena de frío.", "Implementar captación de lluvia y respaldo energético."]
Debilidades	["No existe nombre comercial propio ni portafolio priorizado.", "Infraestructura deficiente para lácteos y cárnicos.", "Falta maquinaria, batidora adecuada, refrigeración y empaques.", "No cuenta con corral ganadero.", "Carretera destapada y con mantenimiento insuficiente.", "No dispone de vehículo propio.", "Registros de costos, producción, clientes y residuos incompletos.", "Captación de lluvia no instalada y dependencia energética."]
Amenazas	["Cortes de energía que afectan ordeño, calefacción y frío.", "Frío, lluvias intensas y verano que reducen pastos.", "Dificultad de acceso y transporte.", "Incremento de concentrado, sal, papa, empaques y combustible.", "Riesgos sanitarios en lácteos y cárnicos.", "Riesgos físicos por manejo de ganado sin corral.", "Mercado concentrado en compradores locales.", "Endeudamiento si la inversión no se sustenta en capacidad y demanda."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo de leche	Integrante o productor local que transforma la leche y entrega suero: busca volumen diario y calidad.	Sumapaz	Materia prima fresca para transformación.	Diaria.	Calidad, continuidad, higiene y precio solidario.	Entrega directa y coordinación dentro de la organización.
Consumidor final	Vecinos, familias, funcionarios y personas que consumen mantequilla, quesos, amasijos y cárnicos.	Vereda, corregimiento y localidad.	Alimentos frescos y de buen sabor.	Cada vez que hay producción.	Calidad, sazón, presentación, confianza y frescura.	Venta directa, recomendación y llamada.
Comprador de mantequilla	Profesoras, panadería y habitantes que requieren mantequilla artesanal.	Localidad de Sumapaz.	Ingrediente para consumo o panificación.	Aproximadamente semanal/cada ocho días.	Sabor, frescura, precio y cumplimiento.	Contacto directo.
Comprador de cárnicos y gastronomía	Personas que adquieren marranadas chorizo, longaniza, jamón, rellena, queso de cabeza o pollo relleno.	Vereda y corregimiento.	Alimentos preparados y productos para actividades familiares.	Aproximadamente cada veinte días o por pedido.	Sazón, calidad, inocuidad, cantidad y presentación.	Venta directa y encargos.
Comprador potencial de Bogotá	Consumidores, tiendas, restaurantes o mercados campesinos interesados en productos de origen rural..	Bogotá.	Oferta campesina diferenciada.	No atendido de forma estable por falta de transporte.	Calidad, presentación, trazabilidad, frío y cumplimiento.	Alianza logística, feria, WhatsApp o punto de venta futuro.
Productor comprador de abono	Productores que requieren composto abono para huertas y cultivos.	Sumapaz	Mejoramiento de suelos y reducción de fertilizantes externos.	Ocasional, cuando existe excedente.	Madurez, calidad, ausencia de contaminantes y precio.	Venta directa y red comunitaria.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Calidad, frescura, buen sabor, presentación, confianza, origen local y disponibilidad cuando existe producción.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Por la venta de toda la producción disponible, la recompra, el reconocimiento del sazón y las solicitudes de profesoras, panadería, vecinos y familias.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Productores transformadores, familias, funcionarios, panaderías, restaurantes, mercados campesinos, compradores de Bogotá y productores que necesitan abono.
Evidencia Registrada	Ventas de leche y mantequilla, producción aproximada de un cerdo cada veinte días, recomendaciones, visitas al predio y experiencia de comercialización local. Registros documentales pendientes.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen campesino, calidad de materias primas, integración circular, protección del agua y posibilidad de demostrar el proceso en el predio.
Cambios recientes en la demanda	El productor percibe mayor valoración de calidad, presentación y productos locales; falta realizar una validación estructurada de precios, empaques y canales.
Dificultades principales de venta	Carretera destapada, falta de vehículo, mercado limitado a la localidad, infraestructura y frío insuficientes, formalización sanitaria y falta de registros y empaque estandarizado.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Familia	Unidad productiva	Mano de obra, conocimiento y distribución de tareas.	Ingresos, formación y fortalecimiento,	Ordeño, alimentación, transformación, ventas y registros.	Cuidado de fuentes y manejo de residuos.	Definir funciones y responsables.
Suma Origen	Organización	Cooperación, rotación productiva y posible comercialización.	Productos, experiencia piloto y fortalecimiento.	Producción escalonada, compras y ventas asociativas.	Aprovechamiento de subproductos y transporte compartido.	Formalizar acuerdos y portafolio.
Productor transformador de leche	Aliado productivo/comercial	Compra leche y entrega suero.	Materia prima estable y apoyo productivo,	Acuerdo de volumen, precio, calidad y suero	Evita desperdicio de suero.	Registrar litros, pagos y suero recibido.
Vecinos y productores	Red territorial	Residuos de cosecha, saberes, mercado para abono y apoyo.	Abonos, servicios y cooperación.	Intercambio, compost y asistencia mutua.	Circuitos cortos y menor residuo.	Crear directorio y acuerdos.
Profesoras y panadería	Compradores locales	Demanda de mantequilla y recomendación.	Producto fresco y cumplimiento.	Pedidos programados y retroalimentación.	Menos transporte por venta local.	Registrar frecuencia y cantidades.
Alcaldía/entidades técnicas	Institución de apoyo	Asistencia, financiación, formación y ferias.	Proyecto demostrativo y resultados territoriales.	Visita técnica, infraestructura, sanidad y mercados.	Protección de fuentes y economía circular.	Presentar diagnóstico y cotizaciones.
Banco Agrario / entidad financiera	Financiación	Crédito para infraestructura, vehículo o equipos.	Pago responsable y proyecto viable.	Plan financiero escalonado.	Financiar eficiencia energética y manejo ambiental.	Elaborar estudio de capacidad de pago.
Aliado logístico/comprador Bogotá	Logístico-comercial	Vehículo, rutas y acceso a mercado.	Comisión, producto y servicio comunitario.	Transporte de insumos y productos.	Consolidación de viajes.	Cotizar vehículo y rutas compartidas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa de leche	Productor local transformador.	Compra diaria de 27-28 litros en el escenario actual.	Frescura, calidad y continuidad.	Registros y comprobantes pendientes.
Venta previa de mantequilla	Profesoras, panadería y habitantes.	Se venden cerca de 7 libras cada ocho días.	Sabor, origen artesanal y precio.	Pedidos y ventas; registro pendiente.
Venta de cárnicos/gastronomía	Vecinos, familias y comunidad.	Se reporta aproximadamente un cerdo transformado cada veinte días..	Sazón, calidad y confianza.	Pedidos, fotografías y cuentas pendientes.
Visita/demostración	Productores y personas interesadas.	La experiencia sirve de ejemplo y varias personas desean replicar el manejo.	Aprendizaje, innovación y autonomía.	Visitas y testimonios pendientes de organizar.
Recomendación/recompra	Clientes locales.	La producción se vende cuando está disponible.	Calidad, cumplimiento y relación directa.	Contactos y mensajes pendientes.
Encuesta/carta de intención/feria	No aplicada de manera estructurada.	Pendiente de validar mercado externo y productos priorizados.	Pendiente	No existe soporte formal

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche fresca	Leche obtenida por ordeño mecanizado. Producción actual: 27-28 L/día con dos vacas; una tercera vaca próxima al parto fue estimada en 25 L/día.	Litro.	Pastoreo, papa, sal al 11%, concentrado, agua y manejo genético/sanitario.	Filtrar, manejar con higiene y entregar rápidamente en recipiente limpio; temperatura y tiempos pendientes de documentar.	Cantina de aluminio. Precio reportado: \$1.600/L	Buena genética, alimentación controlada, prácticas de ordeño y venta solidaria local.
Mantequilla artesanal	Producto obtenido recuperando nata del suero recibido, almacenándola y batiéndola artesanalmente. Rendimiento reportado: 7 lb cada ocho días.	Libra	Suero/nata, caneca de 55 galones, recipiente de acopio y batido con accesorio adaptado a taladro.	Requiere validación sanitaria, recipiente grado alimentario, refrigeración y vida útil definida.	Empaque pendiente. Precio: \$10.000/tb.	Aprovechamiento de subproducto y venta directa.
Cárnicos y gastronomía.	Transformación de cerdo en marranada, chorizo, longaniza, jamón, rellena y queso de cabeza también pollo relleno.	Unidad, libra o porción.	Cerdo/pollo, condimentos, tripas o envolturas, equipos, agua, energía y empaques.	Cadena de frío, superficies higiénicas, separación de áreas y ruta sanitaria de sacrificio por verificar.	Variable según pedido, empaque y precio pendientes.	Sazón reconocido y formación técnica del productor.
Queso, cuajada y amasijos	Derivados elaborados de manera ocasional o rotativa; queso y cuajada sirven como materia prima para amasijos.	Libra/unidad.	Leche, cuajo, sal y otros ingredientes según receta.	Refrigeración, control de temperatura, vida útil e inocuidad pendientes de estandarizar.	Presentación, peso, empaque y precio pendientes.	Leche local, conocimiento técnico y articulación con la gastronomía.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Producción diaria.	1. Planificar potreros, revisar agua, alimentar con pasto, papa, coricentrado y sal, y observar el estado sanitario.	Diaria.
Leche	Producción diaria.	2. Llevar las vacas al bretel artesanal, limpiar y preparar el equipo, realizar pre-sellado, ordeño mecanizado y sellado.	Según número de vacas.
Leche	Producción diaria.	3. Filtrar, medir, pasar a cantina de aluminio, entregar al aliado y registrar litros y pago.	Diaria.
Mantequilla	Ciclo de ocho días.	4. Recibir el suero, almacenarlo en caneca y dejarlo reposar durante la noche.	1 noche.
Mantequilla	Ciclo de ocho días.	5. Retirar la nata, acumularla en recipiente y batir al completar el ciclo; empaque y conservar.	Aproximadamente 8 días.
Porcicultura	Un cerdo cada 20 días, referencia.	6. Alimentar cerdos con ración, suero y residuos aptos; manejar cama profunda y verificar sanidad.	Continuo.
Cárnicos/gastronomía	Por pedido o jornada.	7. Realizar sacrificio mediante ruta sanitaria por verificar, desposte, formulación, transformación, cocción, enfriamiento, empaque y entrega.	Pendiente por producto.
Biofábrica/compost	Lote variable.	8. Llevar estiércol y cama profunda al compostaje, mezclar, controlar humedad, maduración y aplicar o vender.	Pendiente de estandarizar.
Venta/seguimiento	Cada producción.	9. Entregar producto, registrar cliente, cantidad, ingreso, costos, residuos y retroalimentación.	En cada venta.

Observaciones del formato: Validación requerida: Realizar visita técnica para documentar el proceso de mantequilla, la ruta sanitaria de cárnicos, la cadena de frío, el manejo de aguas, la biofábrica y los tiempos reales de cada producto.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Pasto/forraje	Area y consumo pendientes.	Permanente.	Predio y potreros arrendados.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y erosión.	Rotación, riego eficiente, mejoramiento y capacidad de carga	El productor planifica potreros por tipo de animal.
Papa para vacas	El productor menciona \$5.000 diarios y cantidades contradictorias entre bultos y arrobas.	Diaria/mensual	Producción propia, excedentes o proveedor local.	N/A	Residuos, transporte y fermentación,	Usar producto apto, almacenar y registrar cantidades.	Se menciona hasta 12 bultos mensuales, verificar.
Concentrado	Dos buttos mensuales: \$5.000 diarios como referencia.	Mensual	Proveedor pendiente:	N/A	Sacos, transporte y costo.	Almacenar seco, dosificar y reutilizar saños.	Peso y precio por bulto pendientes.
Sal al 11%	Un bulto mensual: \$2.000 diarios como referencia	Mensual	Proveedor pendiente	N/A	Sacos y sobredosificación.	Almacenar seco y suministrar según recomendación	Confirmar presentación y composición.
Agua	Consumo no medido. Des nacederos y acueducto.	Permanente.	Nacedero y acueducto.	N/A	Contaminación por ganado, estiércol, suero o lavado,	Mantener cercado, medir consumo. y avitar vertimientos.	Un nacedero fue descrito como de 10 pulgadas y otro de 2; verificar caudal/unidad
Energia y gasolina	Consumo pendiente.	Diaria/contingencia.	Red eléctrica y combustible.	Inflamable para gasouna.	Emisiones, derrames y riesgo eléctrico.	Priorizar electricidad, almacenar combustible seguro y mantener equipos.	Motor de ordeño funciona con ambas fuentes.
Medicamentos/sanidad	Productos y dosis pendientes.	Según necesidad.	Proveedor veterinario.	Según etiqueta.	Envases, agujas y contaminación.	Registro, retire de leche, EPP disposición posconsumo.	Plan sanitario pendiente.
Empaques, limpieza y transporte	Cantidades pendientes.	Según producción.	Proveedores locales/Bogotá.	Según producto de limpieza.	Plásticos, aguas grasas, emisiones y costos.	Empaques grado alimentario, dosificación, separación y rutas consolidadas.	Incluye frie y entrega.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Leche: 27-28 L/día, equivalentes a 810-840 L/mes si se ordeña 30 días. Mantequilla: aproximadamente 7 lb cada ocho días, cerca de 26,25 lb/mes. Porcicultura: referencia de un cerdo cada veinte días. Otras líneas no cuantificadas.
Producción normal de referencia	Leche: 27-28 L/día, equivalentes a 810-840 L/mes si se ordeña 30 días. Mantequilla: aproximadamente 7 lb cada ocho días, cerca de 26,25 lb/mes.
Capacidad mensual teórica	Con la tercera vaca próxima al parto, el productor estima cerca de 52-53 L/día; debe verificarse la producción real y el aumento de costos. En cárnicos y biofábrica no existe capacidad medida.
Producción máxima posible	Con la tercera vaca próxima al parto, el productor estima cerca de 52-53 L/día; debe verificarse la producción real y el aumento de costos. En cárnicos y biofábrica no existe capacidad medida.
Área / N° de habitaciones / lote	Varias zonas del predio arrendado: potreros, ordeño, cochera, huerta bajo cubierta, biofábrica y espacios de transformación. Areas en m²/ha pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Infraestructura deficiente, falta de planta organizada, cadena de frío, batidora, corral, vehículo, carretera sin recebo, registros incompletos y maquinaria para .cárnicos.
Limitantes ambientales	Clima frío, lluvias, verano, dependencia de energía, necesidad de riego, protección de nacederos, capacidad de carga y manejo sanitario de residuos y aguas.
Capacidad instalada	Motor de ordeño eléctrico/gasolina, breltel artesanal, potreros, dos nacederos, acueducto, cocheras, huerta bajo cubierta, compostaje/biofábrica y algunos equipos de transformación.
Capacidad utilizada actual	Parcial. Se ordeñan dos vacas y se proyecta una tercera; la meta de diez vacas es a tres años. La transformación se realiza de manera artesanal y por disponibilidad.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Calcular capacidad de carga y agua; mejorar infraestructura, frio, corral, energia y via; adquirir maquinaria y transporte: formalizar procesos; asegurar mercados; y registrar costos, producción y residuos.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Dos nacederos y acueducto; disponibilidad descrita como buena.	Consumo y caudal no medidos; captación de lluvia incompleta.	Sostiene ganado, limpieza, ringo y transformación.	Una reducción afectaría leche, animales y procesos.	Alta	Medir, proteger, almacenar de forma autorizada y mejorar captación de lluvia.
Fuentes hídricas	Nacederos con protección natural y cercado eléctrico para excluir ganado.	Riesgo por estiércol, suero, lavado y expansión.	Exige mantener distancias y controlar vertimientos.	Contaminación y pérdida de calidad	Alta	Delimitar, revisar cercas y establecer manejo de aguas.
Suelo	El productor rota potreros y reporta mejoramiento del suelo y pastos.	Capacidad de carga y análisis pendientes.	Condiciona número de vacas y alimento.	Sobrepastoreo o baja productividad.	Alta	Análisis de suelo, plan de rotación y fertilización con compost maduro.
Pendiente/acceso	Carretera destapada y sin recebo: predio con zonas para diferentes animales.	Acceso vehicular limitado.	Dificulta insumos, ventas, maquinaria y visitas.	Mayores costos y menor mercado.	Alta	Gestionar mejoramiento vial, vehículo y nitas compartidas.
Clima	Frío y lluvias manejados con cubierta y bombillos; verano con riego.	Dependencia de energía y agua.	Afecta animales, pastos, huerta y transformación..	Menor producción y mayores costos.	Alta	Respaldo energético, riego eficiente y reservas de forraje.
Biodiversidad	Nacederos y áreas naturales protegidas; diversificación productiva.	No expandir sobre áreas sensibles	Limita la ampliación física y ex de planificación.	Pérdida de servicios ecosistémicos si se sobrecarga.	Media	Delimitar conservación, mantener cercas vivas y planificación predial
Uso de insumos	Papa, sal, concentrado, energía, gasolina, medicamentos, empaques y repente de aji.	Falta inventario y dosificación documentada.	Dificulta costos y control sanitario/ambiental.	Sobrecostos, desperdicio y variación de calidad.	Media	Kárdex, almacenamiento seguro y revisión técnica
Manejo de residuos	Residuos a cerdos, estiércol/cama a compost y abono usado o vendido.	Volúmenes y parámetros no medidos.	Limita demostrar eficiencia y controlar olores/lixiviados.	Riesgos sanitarios y menor valor agregado.	Media	Estandarizar compostaje y medir entradas/salidas.
Energía y logística	Motor eléctrico con gasolina de respaldo; sin vehículo propio.	Cortes de luz, combustible y transporte.	Afecta ordeño, frío, calefacción y mercado.	Pérdidas y suspensión de procesos.	Alta	Sistema de respaldo dimensionado y plan logístico.

FORMATO PMAFC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Virus	Sí	Media	Higiene general	Lavado de manos, bioseguridad y evitar trabajo con síntomas.
Biológico	Bacterias/teche y cames	Sí	Media	Buenas prácticas de ordeño parciales.	Protocolos, temperaturas. separación y análisis.
Biológico	Picaduras	Sí	Baja	Trabajo rural habitual..	Botas, revisión del área y botiquin.
Biológico	Mordeduras/cornadas	Sí	Alta	Vacas mansas y breta artesanal.	Construir corral y manejar animales entre dos personas.
Físico	Temperatura/frio	Sí	Media	Cubierta y bombillos de calor	Ropa, pausas y manejo seguro de calefacción
Físico	Radiación solar	Sí	Media	Trabajo en campo.	Sombrero, bloqueador e hidratación.
Físico	Ruido	Sí	Baja	Motor y equipos ocasionales:	Mantenimiento y protección auditiva si aumenta
Químico	Polvos/alimento	Sí	Media	No reportado	Tapabocas al manipular concentrado y compost seco
Químico	Gases/combustion	Sí	Media	Motor a gasolina en contingencia.	Ventilar y no operar en espacios cerrados.
Químico	Material particulado/biofábrica	Sí	Media	Manejo manual.	Humedecer controladamente y usar protección
Biomecánico	Posturas	Sí	Media	Ordeño mecanizado reduce parte del esfuerzo.	Adecuar alturas y pausas
Biomecánico	Movimientos repetitivos	Sí	Media	Trabajo distribuido	Alternar tareas y pausas activas.
Biomecánico	Levantamiento de cargas	Sí	Alta	Apoyo familiar	Ayudas mecánicas y técnica de carga
Seguridad	Herramientas/molinos/cuchillos	Sí	Alta	Formación técnica y experiencia	Guardas, mantenimiento y procedimiento escrito.
Seguridad	Locativo/terreno irregular	Sí	Media	Planificación de áreas,	Botas, rutas seguras y señalización.
Seguridad	Eléctrico/cercas y equipos	Sí	Media	Uso de cables y motor eléctrico.	Revisión, puesta a tierra y bloqueo
Seguridad	Accidentes de tránsito	Sí	Alta	Desplazamientos y carretera destapada	Mantenimiento, carga segura y plan de rutas

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, delantal, gafas, tapabocas y protección térmica según la tarea.	Biológico, químico, mecánico y físico.	Pedro y familia.	Cada jornada.	Lista/fotografía.
Revisar motor, cercas, conexiones, cuchillos, taladro adaptado, molinos y superficies.	Mecánico y eléctrico.	Responsable de equipo.	Antes de uso/mensual,	Lista de chequeo.
Construir o adecuar corral y mejorar el bretel.	Cornadas, golpes y sobreesfuerzo.	Familia/proyecto.	Prioridad alta.	Fotografías y acta.
Capacitar en manipulación de alimentos, maquinaria, cargas y residuos.	Sanitario y biomecánico.	Productor/entidad técnica.	Semestrai	Certificado.
Mantener orden, pasillos, recipientes cerrados y separación de áreas.	Locativo, contaminación y accidentes.	Todo el equipo.	Permanente.	Inspección.
Disponer de botiquín, extintor, números y ruta de emergencia.	Emergencias e incendio.	Familia.	Revisión trimestral.	Inventario.
Registrar incidentes, tratamientos, fallas de energía y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST.	Responsable administrativo.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas / eventos	No	No se reporta participación estable; es un canal potencial.	Pedro/Suma Origen.	Por gestionar.
Venta directa	Sí	Leche, mantequilla, cárnicos, gastronomía y abono.	Pedro y familia.	Diaria, semanal o por producción.
Redes sociales	No	No reportadas.	Familiar de apoyo.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación informal de pedidos y clientes.	Pedro.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/panaderías	Sí	Panadería para mantequilla; otros canales pendientes.	Pedro.	Semanal/ocasional.
Compras institucionales	No	No consolidadas.	Suma Origen/productor.	Por gestionar.
Comercialización asociativa	Sí	Articulación con Suma Origen y productor transformador.	Organización.	Permanente / rotativa.
Otro	Sí	Visitas demostrativas y venta de abono a productores.	Pedro.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Leche	Pendiente de verificar	50	Pendiente de verificar	Pendiente de comparar.	Entrega local pendiente.	1600	Precio solidario al aliado; puede ser mayor ai se documenta calidad y costo
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.000/lb reportado.	Frio, empaque y entrega pendientes.	10000	Debe incluir suero/nata, almacenamiento, energía, mano de obra, empaque y merma
Cárnicos/gastronomía	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Sacrificio, frío, empaque y transporte.	Pendiente de verificar	Costear formulación, animal, condimentos, mano de obra, energía, merma y sanidad
Queso/cuajada/amasijos	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Frio, empaque y entrega.	Pendiente de verificar	Producción ocasional; requiere receta, rendimiento, mercado y vida

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche	810-840 L/mes, si se mantiene 27-28 L/día durante 30 días.	1600	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar.	Productor local transformador.
Mantequilla	Aprox. 26,25 lb/mes, a partir de 7 lb cada ocho días.	10000	262500	Efectivo/acuerdo.	Profesoras, panadería y compradores locales.
Cárnicos/gastronomía	Referencia: 1 cerdo cada 20 días, cerca de 1,5 ciclos/mes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por pedido.	Vecinos, familias y comunidad.
Abono/compost	Excedentes variables.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo/intercambio.	Productores locales.

Observaciones del formato: Proyección preliminar: Los ingresos de leche y mantequilla son brutos. No incluyen arriendo, sanidad, energía, combustible, depreciación, frío, empaques, transporte ni pérdidas. Las demás líneas requieren tres meses de registros antes de fijar metas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Aliado comprador de leche	Confirmar litros, calidad, precio, pago y devolución de suero.	Mensaje, llamada y registro.	Diaria/semanal.	Pedro.
Cientes de mantequilla.	Mantener calidad, frío, presentación y avisar disponibilidad.	WhatsApp/llamada.	Cada ocho días.	Pedro/familia.
Cientes de cárnicos	Recibir pedidos, confirmar cantidad y fecha, y hacer seguimiento.	WhatsApp/llamada.	Cada pedido.	Responsable gastronómico.
Productores de abono	Informar madurez, uso y disponibilidad del compost.	Visita/llamada.	Por lote.	Pedro.
Instituciones/visitantes	Portafolio, recorrido pedagógico y evidencias del proyecto piloto.	Visita, ficha y futuro catálogo.	Trimestral/por solicitud.	Pedro / Suma Origen.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Última Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche	Entrega al aliado local.	El mismo día del ordeño.	Cantina trasladada localmente.	Higiene, filtrado y protección; frío por verificar.	27-28 L/día actual.	Pendiente.	Pedro/familia.
Mantequilla	Venta directa	Mantener refrigerada hasta entrega.	Nevera portátil requerida.	Empaque grado alimentario, fecha y frío	7 lb/ciclo	Pendiente.	Pedro,
Cárnicos/gastronomía	Pedido a actividad local.	Según fecha acordada.	Entrega directa o vehículo.	Cadena de frío/calor, higiene y empaque.	1 cerdo/20 días, referencia.	Pendiente.	Equipo familiar.
Abono/compost	Recoge en predio o entrega cercana.	Según maduración y acuerdo.	Sacos y vehículo.	Abono maduro, sin contaminantes y protegido de lluvia.	Pendiente por lote.	Pendiente.	Pedro,

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contendida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identidad	Nombre de unidad, productor, Suma Origen, ubicación y contacto.	Pedro.	Ficha/futuro QR.	Cuando cambie.	Ficha.
Leche	Fecha, vacas, litros, alimentación, tratamiento y comprador.	Responsable de ordeño.	Cuaderno.	Diaria.	Registro.
Mantequilla	Fecha, volumen de suero, nata, libras, almacenamiento y cliente.	Pedro.	Ficha de lote.	Cada ciclo.	Registro.
Cárnicos	Animal, origen, fecha, proceso, cantidad, conservación y comprador.	Responsable de transformación.	Ficha de lote.	Cada producción.	Registro.
Compost/biofábrica/	Materiales de entrada, fecha, manejo, cantidad y destino.	Responsable ambiental.	Planilla.	Cada lote.	Fotos y registro.
Contacto/pedagogía	Productos, prácticas ambientales, visitas y canal de pedidos.	Pedro/familiar.	WhatsApp, catálogo y futuro QR.	Trimestral	Catálogo.

Observaciones del formato: Estado actual: No se reporta código QR ni sistema digital formal. La unidad cuenta con reconocimiento local y experiencia demostrativa; debe comenzar con registros en cuaderno y fichas de lote antes de publicar trazabilidad digital.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Infraestructura	Planta o cocina rural con areas separadas para lácteos, cárnicos, gastronomía, empaque y almacenamiento.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Superficies lavables, agua segura, drenaje, ventilación, separación y requisitos sanitarios.	Crédito, apoyo institucional y aporte familiar.
Maquinaria	Batidora o mantequillera, molino, embutidora, mezcladora y equipos definidos por diagnóstico.	Pendiente de verificar	Según línea.	Pendiente de verificar	Grado alimentario, guardas, limpieza y capacidad acorde.	Crédita/proyecto.
Cadena de frio	Nevera, congelador, termómetros y nevera portátil.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Control de temperatura, separación y respaldo energético	Crédito/recursos propios.
Infraestructura pecuaria	Corral ganadero y mejoramiento del bretel artesanal.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Contención, drenaje, bienestar animal y seguridad.	Apoyo institucional.
Energia/respaldo	Sistema dimensionado para ordeño. calefacción y frio	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Seguridad eléctrica, ventilación y eficiencia	Crédita/proyecto energético.
Agua y adaptación	Captación de lluvia, tanques, riega y manejo de aguas de proceso.	Pendiente de verificar	Sistema.	Pendiente de verificar	Proteger nacederos, separar usos y evitar vertimientos	Proyecte ambiental..
Transporte	Vehículo liviano de carga para insumos, productos y servicio comunitario.	Pendiente de verificar	1	Pendiente de verificar	Capacidad, mantenimiento, frío cuando aplique y viabilidad financiera.	Crédito y aporte propio.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripcion	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación - papa	Costo diario para dos vacas.	150000	El productor reportó \$5.000 diarios; cantidad de bultos/arrobaje contradictoria.
Alimentación concentrado	Dos bultos mensuales, referencia.	150000	También reportó \$5.000 diarios; verificar peso y precio.
Alimentación - sal	Un bulto mensual, referencia.	60000	Basado en \$2.000 diarios; verificar presentación.
Pasto y trabajo	Pastoreo, rotación, alimentación, ordeño y trabajo familiar.	240000	Valor asignado por el productor: \$8.000 diarios; separar mano de obra y forraje.
Arriendo y costos fijos	Canon de los predios, agua, energía y mantenimiento.	Pendiente de verificar	El productor indicó que las fincas son arrendadas.
Sanidad animal	Medicamentos, vacunación, desparasitación, veterinario y pérdidas.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y respetar tiempos de retiro.
Transformación	Limpieza, energía, combustible, condimentos, empaque, frío y mermas.	Pendiente de verificar	Separar por mantequilla, cárnicos, queso y amasijos.
Logística y comercial	Transporte, carretera, comunicación, entregas y promoción.	Pendiente de verificar	No cuenta con vehiculo propio.
TOTAL OPERATIVO DE REFERENCIA	Papa, concentrado, sal, pasto y trabajo para dos vacas.	600000	No incluye arriendo, servicios, sanidad, depreciación, transformación ni transporte.

FORMATO PMAFC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares,
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, carnicos, abono y gastos familiares.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos. abono y gastos familiares.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar leche, mantequilla, cárnicos, abono y gastos familiares.

Observaciones del formato: Línea base disponible: Leche entre \$1.296.000 y \$1.344.000 brutos mensuales y mantequilla cerca de \$262.500 brutos mensuales. El productor estima \$600.000 de costos operativos mensuales para dos vacas, antes de fijos, sanidad, depreciación, transformación y transporte.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Reutilización del agua	Aprovechamiento ocasional de lluvia, sin instalaciones completas.	No medido.	3	Instalar captación para usos permitidos y registrar.
Cercanía a fuentes hídricas	Dos nacederos y acceso a acueducto.	2 nacederos.	5	Mantener exclusión del ganado y diagnóstico.
Vegetación alrededor de fuentes	Protección natural reportada.	Area pendiente.	5	Conservar cobertura y cercas.
Disponibilidad hídrica	Descrita como suficiente para ganado, procesos y posible proyecto de truchas.	Caudal no medido.	5	Medir caudal y variación estacional.
Siembra de árboles cerca del agua	No se detalló siembra; existe protección natural.	Pendiente.	4	Reforzar con especies autorizadas si se requiere..
Uso en el proceso	Bebida animal, ordeño, limpieza, transformación, huerta y riego.	No medido.	5	Separar consumos por actividad.
Riesgo de contaminación	Estiércol, suero, aguas de lavado, químicos y cárnicos.	No cuantificado.	5	Manejo de aguas, distancias y contención.
Consumo productivo	Sin linea base.	Pendiente.	5	Registrar litros por día y lote.
Dependencia externa	Combina nacederos y acueducto.	Dos fuentes principales.	3	Plan de contingencia y mantenimiento.
Aprovechamiento de lluvia	Existe interés y uso parcial, pero falta infraestructura.	Sistema incompleto.	3	Canaletas, tanque y usos no potables.
Bebederos	Se dispone de agua para animales; diseño y número pendientes.	Pendiente.	4	Revisar fugas y facilitar limpieza.
Riego eficiente	Se riega en verano para conservar pastos.	Sistema pendiente.	4	Medir, programar y evitar pérdidas.
Problemas en verano	El verano afecta pastos y aumenta necesidad de riego.	Variable.	4	Reserva de forraje, suelo cubierto y agua.
Cuidado del agua	Nacederos cercados con corriente para evitar ingreso del ganado.	2 fuentes protegidas.	5	Mantener evidencia y revisión trimestral.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua.	Litros por animales, limpieza, transformación y riego.	No medido.	Linea base en 3 meses.	Semanal/mensual	Responsable de finca.	Planilla.
Fuente de agua	Caudal, calidad y estado de nacederos/acueducto.	Dos nacederos y acueducto.	100% fuentes protegidas y diagnosticadas.	Trimestral/anual.	Familia/técnico.	Fotos y análisis.
Uso de energía	kWh, gasolina y horas de corte.	Motor eléctrico con gasolina de respaldo.	Registrar y reducir pérdidas por cortes.	Mensual.	Pedro.	Factura/registro.
Transporte	Viajes, kilómetros, carga y combustible.	Sin vehículo propio; carretera deficiente.	Registrar 100% y consolidar rutas.	Por viaje.	Logística.	Planilla.
Uso de insumos	Papa, concentrado, sal, medicamentos, empaques.	Datos parciales.	Registrar 100% de compras y consumo.	Mensual.	Compras.	Kárdex.
Huella de carbono	Ganado, energía, combustible, transporte e insumos.	Sin cálculo.	Estimación inicial tras 6 meses.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja de cálculo.
Huella hídrica	Agua directa y asociada a alimentos/transformación.	Sin cálculo.	Linea base por linea productiva.	Semestral	Equipo asesor.	Informe.

Observaciones del formato: Conclusión hídrica preliminar: La unidad dispone de fuentes valiosas y buenas prácticas de exclusión del ganado, pero no mide caudales ni consumos. La prioridad es proteger los nacederos, manejar aguas de proceso y diseñar una reserva autorizada sin sobrepasar la disponibilidad del territorio.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economia Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Residuos de cocina y cosecha	No cuantificados.	Se llevan a los cerdos.	Separar solo material apto y registrar.	Alimentación animal.	Familia.
Estiércol porcino y cama profunda	No cuantificados.	Se llevan a compostaje y biofábrica.	Controlar mezcla, humedad, temperatura y maduración.	Pastos, huerta, cultivos y venta	Pedro/familia.
Estiércol bovino y gallinaza	No cuantificados.	Se incorporan a abonos.	Compostar y dosificar según suelo.	Biofabrica y potreros.	Familia.
Suero y nata	Volumen pendiente.	Suero para cerdos y recuperación de nata para mantequilla.	Medir, refrigerar y validar el proceso.	Alimentación y mantequilla.	Pedro.
Residuos de sacrificio/cárnicos	Pendiente	Manejo no descrito.	Definir ruta sanitaria y evitar disposición en suelo/agua.	Gestión autorizada o aprovechamiento permitido.	Responsable de transformación.
Sacos, plásticos y empaques	Según compras y ventas.	Manejo no informado.	Reutilizar limpios, separar y reciclar.	Reuso/gestor.	Compras
Aguas de lavado	Cantidad pendiente.	Manejo no descrito.	Separar sólidos/grasas y evitar vertimiento a nacederos	Sistema definido técnicamente.	Familia.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección de fuentes	Dos nacideros con cobertura y cercado.	Fortaleza.	5	Mantener, medir y documentar.	Fotos/visita.
Agua	Disponibilidad y consumo	Agua suficiente reportada, sin medición.	Intermedia.	4	Línea base y contingencia.	Planilla.
Suelo	Rotación y fertilidad	Rotación de potreros y uso de compost.	Buena práctica.	4	Análisis de suelo y capacidad de carga.	Informe.
Biodiversidad	Planificación predial	Áreas naturales y productivas diferenciadas empíricamente.	Intermedio.	4	Delimitar conservación y cercas vivas	Mapa/fotos
Energía	Resiliencia	Motor dual, pero cortes afectan procesos y frío.	Vulnerable.	2	Respaldo dimensionado y eficiencia.	Registro.
Residuos	Economía circular	Suero, estiércoles y residuos se reincorporan.	Fortaleza.	5	Cuantificar y estandarizar.	Planillas
Insumos	Producción limpia	Uso de extracto de ají y aprovechamiento local; químicos sin registro completo.	Bueno.	4	Plan de insumos y EPP.	Kardex.
Cooperación	Trabajo familiar y pedagógico	Suma Origen, apoyo mutuo y réplica comunitaria.	Fortaleza.	5	Formalizar visitas y resultados.	Actas/fotos.
Normativa	Inocuidad y formalización	Procesos artesanales y ruta sanitaria incompleta.	Brecha prioritaria.	2	Diagnóstico y plan de cumplimiento.	Documentos

Resultado Preliminar:

Resultado preliminar: Calificación propuesta: 35 de 45 puntos. La unidad sobresale en circularidad, cooperación, protección de fuentes y diversificación, pero debe fortalecer inocuidad, energía, medición, infraestructura y registros.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigación

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Protección hídrica	Medir caudal y consumo, mantener cercas y zonas de protección,	Alta	0-3 meses	Familia/técnico	Planillas y visita	Fuentes diagnosticadas	Informe/fotos
Agua y suero	Diseñar manejo de aguas de lavado, aspas y excedentes de suero.	Alta	0-6 meses	Pedro faseador	Diagnóstico y recipientes	vertimientos directos	Inspección
Compostbiofábrica/	Estandarizar mezcla, humedad, temperatura y madurez	Alta	0-4 meses	Pedro	Termómetro y planilla	Lotes registrados	Fichas
Residuos sanitarios	Separar medicamentos, administrar residuos de sacrificio.	Alta	Inmediato	Responsable sanitario	Contenedores y gestor	100% segregado	Constancias
Energía	Registrar cortes y dimensionar respaldo	Alta	0-3 meses	Pedro/técnica	Inventario de cargas	Pérdidas por corte	Registro
Suelo y pastos	Analizar suelo, capacidad de carga y plan de riego/torraje	Alta	0-6 meses	Familia/técnico	Muestreo	Plan aprobado	Informe
Transporte	Consolidar rutas y evaluar vehículo viable	Media	- meses	Pedro/organización	Estudio y cotizaciones	Costo por viaje	Planilla

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Frío	Afecta animales, cultivos y procesos; se usan cubierta y bombillos de calor.	Alto	Mejorar aislamiento y respaldo energético seguro.
Verano	Reduce pastos y exige riego.	Alto	Reserva de forraje, cobertura de suelo y riego eficiente.
Lluvia / vía	Puede deteriorar la carretera y limitar insumos y ventas.	Alto	Plan de rutas, inventario mínimo y transporte compartido.
Energía	Los cortes dejan la unidad en condición crítica para ordeño, calefacción y frío.	Alto	Sistema de respaldo dimensionado.
Medidas actuales	Cultivo bajo cubierta, bombillos de calor, riego y motor con gasolina.	Medio	Documentar costos y seguridad.
Adaptaciones necesarias	Captación de lluvia, reservas de agua/forraje, cadena de frío, vehículo y calendario climático.	Alto	Incluir en inversión por etapas.
Conclusión	La unidad es sensible al clima principalmente por energía, pastos, acceso y conservación de alimentos.	Alto	Revisión trimestral del plan.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Disminución de leche	Alimento, sanidad, clima o partos.	Menor ingresa y continuidad.	Alto	Registros, reservas y plan sanitario.	Ajustar alimentación y mercado.
Sanitario	Contaminación de lácteos/cárnicos	Infraestructura, frío o manejo artesanal	Afectación a clientes y sanciones.	Alto	Diagnóstico, BPM y trazabilidad.	Retirar lote y activar atención
Comercial	Mercado local limitado	Falta transporte y formalización,	No crecer o acumular producto.	Alto	Validar demanda y canales.	Priorizar pedidos y asociación.
Financiero	Inversión excesiva	Crédito sin costos y ventas comprobadas.	Ilquidez o endeudamiento.	Alto	Flujo de caja y etapas.	Reprogramar inversión.
Ambiental	Contaminación de nacederos	Estiércol, suero, lavado a químicos.	Pérdida de agua y daño ambiental.	Alta	Zonas de protección y manejo de aguas.	Contener, informar y corregir.
Climático	Frío, lluvia o verano	Vanabroddad climática.	Menos pasto, cierres y estrés animal.	Alto	Cubierta, riego y reservas.	Reprogramar y usar contingencia
Energético	Corte de electricidad	Falla de red.	Interrupción de ordeño, calefacción y frío.	Alto	Respaldo y mantenimiento.	Activar motor/planta segura.
SST	Golpe, cornada o sobreesfuerzo	Ausencia de corral y cargas.	Lesión grave.	Alto	Corral, EPP y trabajo acompañado.	Primeros auxilios y reporte.
Logístico	Falla de acceso o vehiculo	Carretera destapada y transporte externo	Desabastecimiento y pérdida de mercado.	Alta	Rutas, inventario y mantenimiento.	Usar alternative local
Digital/organizativo	Registros dispersos	Varias líneas y gestión informal.	Costos desconocidos y baja trazabilidad.	Medio	Formatos y responsable.	Reconstruir con facturas y ventas.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Definir nombre, portafolio y relación con Suma Origen.	Estratégico	Pedro/organización	0-2 meses	Reunión y ficha	Identidad clara	Acta/ficha
Registrar producción, costos, ventas, residuos y clientes.	Financiero/trazabilidad	Responsable administrativo	Inmediato	Cuaderno o archive	3 meses de línea base	Registros
Diseñar planta rural por áreas y ruta sanitaria.	Productivo/sanitario	Pedro/técnico	0-6 meses	Visita y plano	Plan de adecuación	Documento
Construir corral y mejorar bretel.	SST/pecuario	Familia/проечсто	0-6 meses	Diseño y cotización	Manejo seguro	Fotos
Cotizar frío, mantequillera y equipos cármicos.	Productivo	Pedro	0-3 meses	Proveedones	Inversión priorizada	Cotizaciones
Diseñar respaldo energético y plan de agua.	Ambiental/operativo	Técnico/familia	0-4 meses	Inventario de cargas y medición	Contingencias definidas	Plan
Estudiar vehiculo y canales de Bogotá.	Comercial/logistice.	Pedro/Suma Origen	0-6 meses	Estudio y contactos	Ruta viable	Cotizaciones/contactos
Formalizar fichas de lote, BPM y manejo de residuos.	Sanitario/ambiental	Pedro/asesor	0-6 meses	Capacitación y formatos	Procesos documentados	Fichas

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Litros de leche por vaca/día	Registrar 100% y validar tercera vaca.	Diaria	Ordeño	Libreta
Producción	Libras de mantequilla por ciclo	Registrar suero, nata, rendimiento y merma.	Cada 8 días	Pedro	Ficha
Cármicos	Animales y productos por ciclo	Registrar 100% y ruta sanitaria.	Cada producción	Transformación	Ficha
Financiera	Costo y margen por línea	Calcular leche, mantequilla y dos productos cármicos.	Mensual	Administración	Estado de costos
Ventas/logística	Clientes, ingresos y costo de entrega	Registrar 100% y validar un canal externo.	Mensual	Comercial	Base/planilla
Sanitario	Lotes con trazabilidad y temperatura	100% de productos transformados..	Por lote	Responsable sanitario	Fichas
Agua/energía	Consumo, cortes y contingencias	Línea base en 3 meses.	Mensual	Familia	Registro
Circularidad	Residuos aprovechados y abono producido	Medir al menos tres flujos principales.	Mensual	Responsable ambiental	Planilla
Cooperación/ pedagogía	Alianzas, visitas y réplicas	Consolidar 3 alianzas y documentar 2 visitas.	Semestral	Pedro/Suma Origen	Actas/fotos

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Aumentar a 10 vacas	Más leche y carga animal.	Mayor oferta.	Más alimento, sanidad e inversión.	Mayor agua, estiércol y presión sobre suelo.	Solo con capacidad de carga, agua y mercado.
Transformar más leche	Más trabajo y control.	Mayor valor agregado.	Equipos, frío, empaque y formalización.	Más suero, energía y aguas.	Iniciar con lotes piloto y trazabilidad.
Ampliar cárnicos	Más animales y procesos.	Nuevos clientes.	Alta inversión y capital.	Residuos, agua y energía.	Validar ruta sanitaria y demanda.
Construir fábrica	Separa y estandariza.	Acceso a mercados formales.	Inversión alta.	Obras, agua, energía y vertimientos.	Diseño técnico por etapas.
Comprar vehículo	Mejora insumos y entregas.	Permite Bogotá y servicio local	Cuota, combustible y mantenimiento.	Emisiones.	Estudio de uso y capacidad de pago.
Instalar respaldo energético	Continuidad de ordeño y frío.	Reduce incumplimientos.	Inversión y combustible/mantenimiento.	Emisiones o uso renovable.	Elegir sistema eficiente.
Captar lluvia / mejorar riego	Mayor resiliencia.	Continuidad productiva.	Inversión inicial.	Reduce presión si se maneja bien.	Separar usos y medir disponibilidad.
Comercializar compost	Convierte residuo en producto.	Nueva línea local.	Ingreso complementario.	Mejora suelo y reduce residuos.	Controlar madurez y calidad.
Implementar QR/asociación	Exige registros y coordinación.	Aumenta confianza y alcance.	Costo administrativo bajo.	Reduce pérdidas y viajes si se planifica.	Consolidar datos y roles.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.